

บันทึกการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ (Responsible AI Usage Log)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ข้อ 12 ในใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปีการศึกษา 2026 เพื่อแสดงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบความถูกต้องโดยสมาชิกกลุ่มทั้งสองคน

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

กฎบัตรและแนวทางการใช้งาน AI (ตามเกณฑ์ข้อ 12 ในใบงาน)

หลักการสำคัญ: อนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยคิดขอบเขต ออกแบบ ERD ร่าง SQL เขียนโค้ด สร้างข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารได้ สมาชิกต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนใช้ ปรับให้ตรงกับระบบของกลุ่ม และอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไร

อนุญาต (Permitted)	ต้องปฏิบัติ (Mandatory)	ห้ามทำ (Prohibited)
- ขอแนวคิด Schema, Query หรือโค้ดเริ่มต้น - ใช้ช่วยสร้างข้อมูลทดสอบ (Seed Data) หรือสรุปผลรายงาน - ใช้ช่วยค้นหาและแก้ไข Bug พร้อมอธิบายแนวคิดการทำงาน	- บันทึกชื่อเครื่องมือ, Prompt สำคัญ, ส่วนที่นำมาใช้ และวิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบฟิลด์, ความสัมพันธ์, ผลรวม, และข้อสรุปกับข้อมูลจริง - ระบุส่วนที่ AI ช่วยในเอกสารประกอบการส่งอย่างโปร่งใส	❌ คัดลอกผลลัพธ์โดยไม่อ่าน ไม่ทดสอบหรืออธิบายไม่ได้ ❌ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง, รหัสผ่านจริง, API Key ลับ, หรือไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ❌ ให้ AI ทำแทนทั้งหมดแล้วนำเสนอเป็นผลงานของตนเอง

 บันทึกการใช้ AI ของกลุ่ม (AI Usage Log of EBOOK_ONLINE)

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ (Verified by Members)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"วิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อกำหนดใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book จากไฟล์ PDF"	สิ่งที่นำมาใช้: สรุปสาระสำคัญของเขตหน้าร้าน-หลังบ้าน, เกณฑ์คะแนน 100 คะแนน และ 4 รายงานที่ต้องมี วิธีตรวจสอบ: นายธนวัฒน์ และ นายภาณุวัฒน์ ตรวจสอบเทียบกับไฟล์เอกสาร PDF ที่ละหน้า พบว่าถูกต้องตรงเกณฑ์ 100%
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"ช่วยวางโครงสร้างฐานข้อมูล ERD สำหรับร้าน E-Book ให้ครบตามเกณฑ์ >= 8 ตาราง และวิเคราะห์ 3NF"	สิ่งที่นำมาใช้: โครงสร้าง 11 ตารางเชิงสัมพันธ์ (users, roles, categories, authors, ebooks, carts, cart_items, orders, order_items, payments, download_links) วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนร่วมกันทบทวนชื่อฟิลด์, PK, FK, Constraints และพิสูจน์การจัด Transitive Dependency ในระดับ 3NF
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"แบ่งบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก 2 คน ในการอธิบาย ERD, Query และ System Flow ตามข้อ 9"	สิ่งที่นำมาใช้: แผนผังการกระจายงาน นายธนวัฒน์ (คุมสินค้า/ตะกร้า/ดาวน์โหลด/รายงาน 2 & 3) และ นายภาณุวัฒน์ (คุมสมาชิก/คำสั่งซื้อ/สลิป/รายงาน 1 & 4) วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนทดลองซ้อมอธิบายระบบและ Query คนละ 2 ข้อ จนเข้าใจถ่องแท้
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"วิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ข้อ 1 สร้าง Sequence Diagram แสดง Flow สั่งซื้อ-ชำระเงินจำลอง-ยืนยัน-ดาวน์โหลด และ Order State Machine"	สิ่งที่นำมาใช้: แผนผังลำดับการทำงาน (Sequence Flow) และกติกาความปลอดภัย: ปิดกัน 403 ขณะ pending และปลดล็อกเมื่อ confirmed วิธีตรวจสอบ: สมาชิกตรวจสอบกระบวนการว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของร้าน E-Book และบรรจุใน <code>03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md</code>
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"สร้างไฟล์ SQL DDL Schema สำหรับ 11 ตารางตามเกณฑ์ 3NF และสร้าง Seed Data คำสั่งซื้อตัวอย่างจริงมากกว่า 30 รายการ"	สิ่งที่นำมาใช้: สคริปต์ <code>schema.sql</code> (11 ตาราง, Constraints, Indexes) และ <code>seed.sql</code> (32 ออเดอร์ กระจาย 4 เดือน ยอดกว่า 11,200 บาท) วิธีตรวจสอบ: นำไฟล์ไปรันบน SQLite ผ่าน <code>better-sqlite3</code> ตรวจสอบความถูกต้องของ Foreign Keys และ Constraints ไม่มี Error
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนา REST API Backend ด้วย Node.js (Express) และ SQLite พร้อมระบบ Secure Download Gateway"	สิ่งที่นำมาใช้: สถาปัตยกรรม Express API ใน <code>server.js</code> และการสร้าง Download Token เมื่อออเดอร์ได้รับการอนุมัติ วิธีตรวจสอบ: สมาชิกยิงคำสั่ง Request ทดสอบทั้งกรณีที่ยังไม่ยืนยัน (ระบบส่ง 403 Forbidden) และกรณีที่ยืนยันแล้ว (โหลดไฟล์ได้จริง)

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ (Verified by Members)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนาเว็บหน้าร้าน (Storefront) ด้วย HTML และ Vanilla CSS รองรับค้นหา/กรองหนังสือ ตะกร้าสินค้า และชำระเงินจำลอง"	สิ่งที่นำมาใช้: โค้ดหน้าร้าน <code>public/index.html</code> , <code>style.css</code> , <code>app.js</code> และสคริปต์สร้างภาพหน้าปก E-Book SVG 12 รายการ วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทดสอบการพิมพ์ Live Search, คลิกฟิลเตอร์หมวดหมู่, หยิบใส่ตะกร้า และจำลองแนบสลิป QR PromptPay หน้าเว็บ
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนาระบบหลังบ้าน (Admin Portal) ตรวจสอบสลิปจำลอง อนุมัติออเดอร์ และแสดงผล 4 รายงาน วิเคราะห์ SQL"	สิ่งที่นำมาใช้: โค้ดหลังบ้าน <code>public/admin.html</code> , <code>admin.css</code> , <code>admin.js</code> พร้อมตารางตรวจสอบสลิปจำลอง และแท็บ Reports วิธีตรวจสอบ: แอดมินคลิกเปิดดูรูปสลิปจำลอง, กดยืนยันออเดอร์ และสังเกตเห็นว่าปุ่มดาวน์โหลดฝั่งลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันที
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"สร้างคำสั่ง SQL สำหรับ 4 รายงาน วิเคราะห์สำคัญตามข้อ 4 และระบบส่งออกข้อมูลเป็น CSV"	สิ่งที่นำมาใช้: สคริปต์ <code>database/reports.sql</code> (JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, strftime, % Market Share) และฟังก์ชัน Export CSV วิธีตรวจสอบ: นำผลลัพธ์ตัวเลขที่คำนวณได้มาเทียบกับยอดจริงในตาราง <code>orders</code> และทดสอบเปิดไฟล์ CSV ใน Excel พบว่าภาษาไทยแสดงผลถูกต้อง (UTF-8 BOM)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"เตรียมข้อมูลทดสอบ 4 มิติ และสร้างชุดทดสอบอัตโนมัติ 10 Test Cases ตามข้อ 6 (ครอบคลุม Happy Paths และ Constraints)"	สิ่งที่นำมาใช้: เอกสาร <code>docs/04_TEST_CASES.md</code> (10 กรณี) และชุดทดสอบอัตโนมัติ <code>tests/run_tests.js</code> (คำสั่ง <code>npm test</code>) วิธีตรวจสอบ: สั่งรันคำสั่ง <code>npm test</code> ผลลัพธ์ผ่านครบ 10/10 PASS โดยระบบสกัดกันข้อมูลผิดรูปแบบ (ราคาติดลบ, ชื่อซ้ำ, แอບดาวน์โหลด) ได้อย่างสมบูรณ์
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"แก้ไขปัญหา Express 5 Routing PathError: Missing parameter name at index 1: *"	สิ่งที่นำมาใช้: คำแนะนำการปรับปรุง Express 5 SPA Fallback จาก <code>app.get('*')</code> เป็น <code>app.use((req, res) => res.sendFile(...))</code> วิธีตรวจสอบ: รีستาร์ทเซิร์ฟเวอร์และทดสอบเปิดหน้าเว็บทั้งหน้าร้าน และหลังบ้าน สามารถเปิดได้ลื่นไหล ไม่มี Crash
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"จัดทำเอกสารสรุปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Project Report) รวบรวมทุกบทตามข้อกำหนด"	สิ่งที่นำมาใช้: โครงร่างเอกสารเล่มรายงาน 6 บท + ภาคผนวก ใน <code>docs/FINAL_PROJECT_REPORT.md</code> วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนอ่านทบทวนเนื้อหาทุกบท ปรับปรุงคำศัพท์ และใส่ตัวเลขสถิติจากการรันจริง

 การยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้อง (Compliance Statement)

สมาชิกกลุ่มขอรับรองว่า:

1. **ไม่มีการคัดลอกโค้ดโดยไม่อ่าน:** โค้ดทั้งหมด สมาชิกกลุ่มได้ศึกษาการทำงาน ทดสอบรัน และสามารถอธิบายที่มาของทุกคำสั่งได้ด้วยตนเอง
2. **ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลจริง:** ข้อมูลบัญชีผู้ใช้, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพสลิปทั้งหมดเป็น Mock Data ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ
3. **ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์:** ภาพปกหนังสือ E-Book และเนื้อหาตัวอย่างไฟล์ PDF ถูกสร้างขึ้นใหม่ในระบบ ไม่มีไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ